

OBJECTIFS 📌

- Calculer une proportion, puis l'exprimer en pourcentage.
- Utiliser une référence absolue dans une formule.
- Construire et lire un diagramme circulaire.

À RETENIR 📌

Le tableur

Un **tableur** est un logiciel qui manipule des tableaux de nombres et sait faire les calculs à notre place.

- Les cases d'un tel tableau s'appellent des **cellules**. Chacune est repérée par une lettre, qui indique la colonne, et un nombre, qui indique la ligne : la cellule C6 est à l'intersection de la colonne C et de la ligne 6.
- Lorsque l'on clique sur plusieurs cellules à la fois, on dit que l'on sélectionne une **plage de cellules**. La plage A1 : D7 désigne toutes les cellules comprises entre A1 et D7.
- Un ensemble de cellules s'appelle une **feuille de calcul**.

Nous utiliserons **LibreOffice Calc**, disponible gratuitement à l'adresse <https://fr.libreoffice.org/>.

À RETENIR 📌

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur ↶ *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

INFORMATION 📌

Ce week-end à Caen avait lieu le premier tour des élections municipales. Les Caennais avaient le choix entre neuf listes.

Source : interieur.gouv.fr.

EXERCICE 1

Saisir les résultats

1. Reproduire la feuille de calcul ci-contre dans LibreOffice Calc.

2. En B11, faire calculer le nombre total de voix exprimées.

Indication. On peut entrer `=SOMME(B2:B10)`.

3. Combien de Caennais ont voté pour l'une de ces neuf listes?

.....

4. Trier le tableau par nombre de voix décroissant : sélectionner la plage A2:B10, puis utiliser  *Tri*. Qui arrive en tête?

.....

	A	B
1	Liste	Voix
2	P. Casevitz	243
3	T. Chevalier	357
4	B. Lareynie	364
5	A. Casini	786
6	X. Le Coutour	1 507
7	C. Henry	2 448
8	A. Guidi	4 145
9	R. L'Orphelin	7 205
10	A. Olivier	16 068
11	TOTAL	

Validation par le professeur

EXERCICE 2

Des voix aux pourcentages

1. Ajouter en C1 le titre « Proportion ».

2. En C2, entrer la formule `=B2/B$11`, puis valider. Que représente le nombre obtenu?

.....

3. Recopier cette formule vers le bas jusqu'à la cellule C11.

4. Pourquoi a-t-on écrit B\$11 et non B11? Essayer sans le « \$ » pour voir ce qui se passe.

.....

.....

5. Sélectionner la plage C2:C11, puis cliquer sur  *Format pourcentage*, et enfin deux fois sur  *Ajouter une décimale*.

6. Que vaut la somme de la colonne C? Était-ce prévisible?

.....

7. Compléter le tableau ci-dessous avec les trois listes arrivées en tête.

Liste	Voix	Pourcentage

Validation par le professeur

Le diagramme circulaire

1. Sélectionner la plage A2:A10, puis, en maintenant la touche **CTRL** enfoncée, la plage C2:C10.
2. Cliquer sur  *Diagramme*, choisir le type *Secteur*, puis cliquer sur *Terminer*.
3. Comment appelle-t-on ce type de diagramme?

.....

4. Quelle est la part de la liste arrivée en tête? Occupe-t-elle plus de la moitié du disque?

.....

5. À l'issue du premier tour, une liste est élue si elle obtient plus de 50 % des voix exprimées. Sinon, un second tour départage toutes les listes ayant dépassé 10 %.

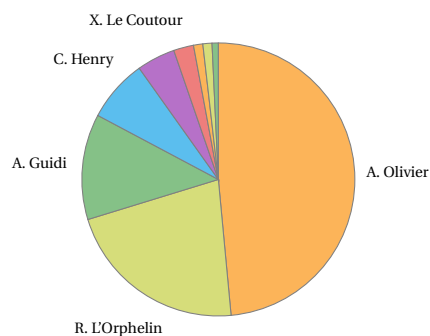
- a. Y a-t-il une liste élue dès le premier tour?

.....

- b. Combien de listes seront présentes au second tour? Lesquelles?

.....

.....



Pour aller plus loin : l'abstention

Au dépouillement, une enveloppe vide ou contenant un bulletin vierge donne un vote **blanc**. Un bulletin déchiré ou annoté donne un vote **nul**. Un vote est dit **exprimé** s'il n'est ni blanc ni nul. Enfin, une personne inscrite qui n'a rien déposé dans l'urne s'est **abstenue**.

	A	B
1	Votes exprimés	=B11
2	Votes blancs	
3	Votes nuls	
4	Total des votants	
5	Inscrits	60 714
6	Taux de participation	
7	Taux d'abstention	

1. Reproduire ce tableau plus bas dans la feuille de calcul.
2. À l'aide du lien donné en début de fiche, compléter le nombre de votes blancs et de votes nuls.
3. Faire calculer le total des votants, puis le taux de participation et le taux d'abstention en pourcentage.
.....
4. Le taux d'abstention obtenu vous semble-t-il faible ou élevé?
.....
5. Une expression dit que l'abstention *est le premier parti de France*. En s'appuyant sur les nombres de la feuille de calcul, discuter cette affirmation.
.....
.....